

藏

藏宝阁
与个人小屋

一张图，生成一件藏品；
一座阁，展出所有人的宝物。

单图生成 3D　个人背包　古建筑小屋布置　链接分享　公共藏宝阁

项目报告书 · 2026-11-13

在线体验　https://yafeng.fun（电脑端 Chrome）

基于 **Aholo Lux3D**（中国区）单图生成 3D　·　运行画面均为真实浏览器实拍

PROJECT AT A GLANCE

让普通人，把一张图变成能走进去的展品

用户在浏览器里上传一张图片，几分钟后就得到一件 3D 藏品，进入个人背包；可以把它摆进自己布置的古建筑小屋，把链接分享给朋友参观；好藏品还能投稿，经管理员审核后，陈列到公共的**藏宝阁**里——一座要走路、上楼梯、按 E 才能细看的两层大殿。

它做成了什么

- **整条链路真的打通**：账号、每日额度、异步生成、入包预览、小屋保存、分享、投稿、审核、展位、后台调额，51 项验收标准全部通过。
- **已公开上线**：https://yafeng.fun，当前藏宝阁已展出 10 / 30 件 AI 生成的藏品。
- **每一件摆设都来自一张图**：藏品、官方物品、摆件乃至可选角色，都由 AI 参考图经 Lux3D 单图生成，再接入 Blender 与网页引擎。



仰望天井　线上实拍：天窗光柱、藻井、条幅与鎏金巨柱。

51 / 51
验收标准 AC01–AC51 全部通过（11–06）

9 天
从 PRD（11–03）到公开上线（11–12）

30
个展位，分镇阁 / 甲 / 乙三档尺寸

53 万
三角面的建筑，104 件摆件实例化，约 60 FPS

3.55 MB
首屏传输量（优化前 22.55 MB）

0
穿模：2.77 万个第三人称机位逐一对照

WHERE IT STARTED

没有这个网站时，路有多长 创意起点

> “我的网站用户直接上传图片，生成模型放入个人背包，然后可以自己编辑房间，以及分享链接。相当于打通了整个链路。”
>
> —— 产品需求原话（PRD v2.0 第 2 节）

原来：三道坎，每一步都可能劝退普通人

一
找 AI 工具
先要知道有哪些 3D 生成工具、哪个能用、怎么注册。

>

二
生成模型
学会提交图片、等待、下载文件、处理格式。

>

三
自己做网站展示
得会开发，才能把模型放进可浏览、可分享的页面。

现在：只做一件事——选一张图

1
上传图片
不用先写名称简介，也不选参数。

>

2
生成并入包
后台异步生成，进入个人背包即可 3D 预览。

>

3
布置小屋
古建筑里摆家具与藏品，自动保存。

>

4
分享链接
免登录只读参观，可随时关闭再重开。

>

5
投稿展出
审核通过，上藏宝阁公开展位。

> **关键转折** Lux3D 把“单张图片 → 带 PBR 材质的 3D 模型”变成一次 API 调用，才让“普通人上传一张图”成为可能；剩下要解决的，是让这个结果**可靠地交付、有地方可去、能被别人看见**。

为什么是“藏宝阁 + 小屋”

公共藏宝阁面向古玩、文物方向，由用户投稿与管理员录入共同供给，是“被认可的展出”。
个人小屋留给手办、游戏角色、日常小物，是“属于自己的陈列”。

两个空间共用同一套背包与行走规则，让“生成的东西”有地方可去，而不只是一个下载链接。

三种角色

游客	参观公共藏宝阁；通过有效链接只读参观小屋
注册用户	生成、背包、布置小屋、开关分享、投稿与撤回
管理员	审核、安排展位、上传官方资产、查看用户与当天调额

完成标准刻意定得很实：只有模型**真的进入个人背包并能预览**，才算生成成功——模拟或供方“成功”都不算。

来源：docs/product/藏宝阁与个人小屋-MVP-PRD-v2.0.md

PRODUCT TOUR

三个空间，一条主线 公共藏宝阁 · 个人小屋 · 管理后台



线上实拍 红毯尽头是镇阁台上的后母戊鼎，两侧柱间展位陈列着其他藏品；右上角是 角色 / 背包 / 菜单。

- 两层大殿、30 个分档展位；第三人称行走、奔跑、跳跃，大楼梯真上下楼。
- 对准展台按 E 打开详情：3D 旋转、年代、材质、收藏方、官网，并带“AI 生成”提醒。



漫游参观 九宫格草地、木栅栏围起的古建筑小屋，访客可走进屋里。

- 斜俯视拖拽摆放，移动 / 旋转 / 等比缩放，物品可叠放，自动保存并带版本。
- 一键开启分享链接，对方免登录参观；还可“逛一逛”榜单、一次性点赞。



候选与展位 先选候选藏品，再把它安排到 30 个展位之一，统一“保存并发布”。

- 投稿审核、官方资产上传、用户与当天额度调整、风险删除。
- 上传历史带中文失败原因，不再只显示一个错误码。

藏宝阁画面取自 https://yafeng.fun；小屋与后台取自本机隔离测试库的真实浏览器截图

FROM ONE IMAGE TO ONE EXHIBIT

一张图，怎样变成可靠交付的藏品 Lux3D 接入与生成链路

01 上传与额度
PNG / JPEG / WebP ≤ 10 MiB；每日额度按北京时间 00:00 换日，占用与结算在同一事务。

02 后台 worker 提交
调用 Lux3D 中国区“单图转 3D”（G1–Turbo，GLB，PBR）。提交前先落库并锁定报价。

03 轮询与恢复
供方任务 ID 以字符串无损保存；网页关闭、进程重启后由 worker 接力。

04 下载与校验
用真实 Chrome 渲染检验，三角面 ≤ 35 万，glTF 扩展白名单，同 SHA 落存。

05 入包与网页副本
进入个人背包可预览；worker 另生成约 1/7 体积的网页副本供浏览加载。

四条守住的底线（都有测试或实测证据）

- **不重复扣费**：create 不自动重发；遇到未知结果保留 unknown，只凭原任务的精确证据恢复，绝不按“长得像”的历史任务认领。
- **失败必退额度**：供方成功但本站渲染失败，到期限终结后，原提交日只冲销一次。
- **成功以交付为准**：模型必须真的入包且能在 Chrome 里渲染出来，GLB 头合格或供方回 success 都不算。
- **不合格要说人话**：校验失败原因写进后台上传历史，如“三角面超过 35 万”，不是 MODEL_INVALID。

技术栈

前端 React 19 + Three.js（Vite）· 服务端 Fastify 5 + PostgreSQL · 独立 worker 进程 · 建模 Blender（经 MCP 由 Agent 驱动）· 部署阿里云香港轻量服务器 + Nginx，https://yafeng.fun。



我的背包（T06 实拍） 今日可用额度 2 / 3、“选择一张图片”、真实生成的青花瓷瓶模型可拖动旋转预览。

来源：docs/contracts/Lux3D接入契约.md · docs/validation/账号资产生成验证.md

ASSET ITERATION · IMAGE → 3D

参考图 → Lux3D 模型：十件小屋官方物品

上排 AI 参考图 · 下排 Lux3D 原始 GLB



↓ Lux3D 单图生成 ↓



八仙桌 | 圈椅 | 博古架 | 四扇屏风 | 落地宫灯 | 铜香炉 | 荷花缸 | 太湖石 | 松树盆景 | 高花几

10 / 10
个任务一次成功，没有重生成

10 积分
逐件报价 1 积分，合计 10 积分

4.4 – 5.9 万面
供方原始三角面（目标 5 万）

227 MiB
原始交付包，入库前减面定尺寸

做法

① 内置 ImageGen 逐件生成 1254×1254 参考图，统一白底居中；② 中国区“极速版”单图生成，目标 5 万三角面，关闭尺寸预测；③ 离线预览逐件核对，再减面、定尺寸、入库为官方物品。

结果

10 个任务**全部一次成功**，共报价 10 积分，实际 4.4–5.9 万面，带 PBR 材质；材质纹理、木纹与榫卯结构与参考图高度一致。

也看到差异

四扇屏风的折角比参考图更深，圈椅座面略窄——逐件目检，转到正面核对四扇完整后才放行。

渲染脚本：scripts/report-render-models.mjs · 清单：assets/furniture/references/t17-models/lux3d-delivery.json

ASSET ITERATION · PROPS & EXHIBITS

从参考图到入场：藏宝阁的 9 件摆件与镇阁之宝

生成 → 减面 → 实例化 → 灯下实景

左：AI 参考图 → 右：Lux3D 生成的原始模型（渲染）



	石狮	石灯	香炉	梅瓶	玉璧	青铜爵	玉如意	书函	玉山子
原始面数	3.7 万	3.9 万	3.5 万	1.8 万	1.9 万	1.8 万	2.7 万	1.9 万	2.2 万
入库面数	1.4 万	1.0 万	1.2 万	0.4 万	0.4 万	0.4 万	0.4 万	0.4 万	0.4 万
原始 GLB	8.9 MB	9.5 MB	10.8 MB	7.6 MB	8.7 MB	11.2 MB	9.6 MB	7.7 MB	8.7 MB
入库 GLB	0.78 MB	0.74 MB	0.82 MB	0.22 MB	0.23 MB	0.26 MB	0.30 MB	0.23 MB	0.28 MB

9 个任务一次成功，共 9 积分；原始 82.7 MB → 入库 3.9 MB；整座阁摆件实例 104 件，同款只下载一份。



门外月台的石狮与石灯：同一份 Lux3D 模型，在场景里接上灯光、阴影与夜空。



AI 参考图 青铜方鼎



线上展品 后母戊鼎，镇阁之宝（纹饰细节比参考图更简化）

清单：assets/t16/props/props-manifest.json（任务号、哈希、面数）

SCENE ITERATION · WHY WE REBUILT

先做出来，再推翻重来

11-05 旧阁 → 11-09 全盘否定 → 对标参考图重建



想要的样子 首轮设计图：写实木构、天窗、石地。



实际做出来的 24×28 m 二层阁，9 种纯色材质，无贴图无光照。



用户给出的方向 巨柱、鎏金、朱红绸幔、天光——只学气质，不抄布局。



新阁概念 一进门就"哇"：通高天井、镇阁之宝、大楼梯与月洞门。

旧阁为什么不行——诊断到根因

现象	根因
小家子气、挤	内部 24×28 m、层高 4.8 m、柱径 0.8 m，二层只是一圈过道
宝物比头还小	展品统一缩到最大边 0.8 m，放在 1.17 m 高的方箱上
简陋	纯色方块：9 种材质，无贴图、无 UV、无烘焙光
穿模	构件互相贯穿；楼梯碰撞是斜坡而模型是台阶；碰撞坐标靠人工抄录

新阁的设计合同

- **尺度翻倍**：44×60 m 内部、9 m 层高、约 28 m 通高天井、直径 1.6 m 巨柱。
- **展品分三档**：镇阁 5 m、甲 2.5 m、乙 1.6 m，各有台座与光。
- **零穿模**：模型与碰撞出自同一份 Blender 源，每次导出自动检查。
- **配色**：玄色漆木为主，鎏金点缀，朱红绸幔强调；暖金灯火对冷青天光。
- **分阶段验收**：D1 灰盒 → D2 结构材质 → D3 光照氛围 → D4 收口，每步由用户确认。

来源：docs/design/T16-藏宝阁重建设计.md · docs/design/t16/concepts/

SCENE ITERATION · D0 → D4

同一座阁，四次进化

概念 → 结构材质 → 光照氛围 → 线上成品



AI 概念图 先定气质与构图，再动手建模。



5.5 万面 巨柱、斗拱、鎏金带、地毯与 6 套 CC0 贴图；灯光仍是临时的。



53 万面 烘焙 AO / 间接光、选择性辉光、天窗光柱、尘埃、云海天空、9 件 Lux3D 摆件。



公开上线 KTX2 / meshopt 压缩、自适应分辨率，真实藏品上架。

阶段	三角面	GLB 体积	这一步解决了什么	关键检查
D1 灰盒	1.5 万	0.75 MB	尺度、动线、镜头；用户实走后移了柱间展位、删 16 根侧殿细柱、镇阁之宝落台	穿插 0；整圈上下楼实走
D2 结构材质	5.5 万	10.7 MB	构件库、23 种材质、云纹浮雕法线、格扇透明裁切	导出关口：穿插 0、共面 0
D3 光照氛围	53 万	15.3 MB	烘焙光照、天空云海、摆件、辉光、全量碰撞审计	3191 个可走面采样点与 GLB 射线一致
D4 收口	53.9 万	14.2 MB + KTX2	贴图显存约 400 → 55 MB；自适应分辨率保 50+ FPS	2.77 万个第三人称机位，穿模 0

来源：docs/validation/T16藏宝阁重建验证.md（D1–D4 各节）

KEY VISUAL DETAILS

让“空房子”有了光与气氛 几处最能看出差别的细节



仰望天井（D2） 结构已在，但光线平、没有来处。



同一机位（D3） 天窗光柱落在镇阁台，空中浮着灵光尘埃，宫灯有了辉光。



门外云海 黄昏转星夜的天穹、两层云海与漂浮岛，由 AI 生图加网页端合成，不进 GLB。



E 键详情 后母戊鼎：3D 可拖拽旋转缩放，并明示“AI 生成，与实物可能有偏差”。

每个“好看”背后，都有一条工程约束

- **选择性辉光**：第一版整幅泛白、用户反馈“晃眼”。改为只对登记过的发光材质（灯芯、窗光、宫灯纸）单独渲染一层，其余全部压黑；新的发光材质必须登记，不靠调亮度阈值。
- **烘焙光照**：Blender 里烘焙 AO 与间接光，网页端只加环境反射与少量实时点光；灯光分级后整体压暗，更有层次。
- **体积光与粒子**：天窗位置从布局数据导出，光柱与镇阁台对齐；900 颗尘埃与灵光粒子；每个有展品的展位带一圈慢转符文光环。
- **天空**：天穹、银河与星点、两层云海按三维格子取样，从天窗直视也不会在天顶挤成一团。
- **展品落台**：镇阁之宝最初悬浮 6 m，用户实走后觉得离谱，改为落在 1.2 m 镇阁台上略微浮起。

104 件摆件实例，同款只下载一份	25 种材质，含烘焙光照贴图
332 个碰撞体，全量审计	386 个仅作用于镜头的遮挡体

截图：线上实拍与 docs/validation/evidence/t16/ （D2 / D3 同机位对照）

ROOM ITERATION

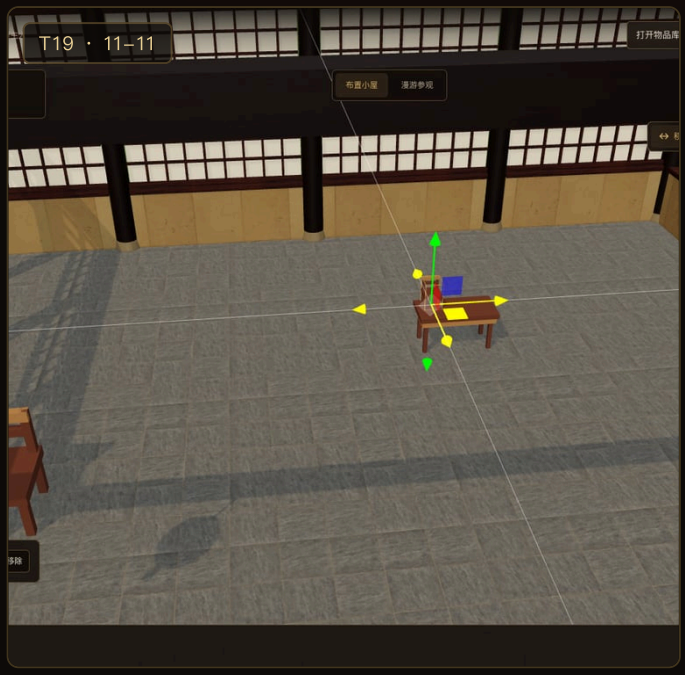
小屋：从“几根柱子”到有院有墙的家 T11 → T17 → T19



最初的小屋 纯色柱廊、白板地面，官方家具只有三件。



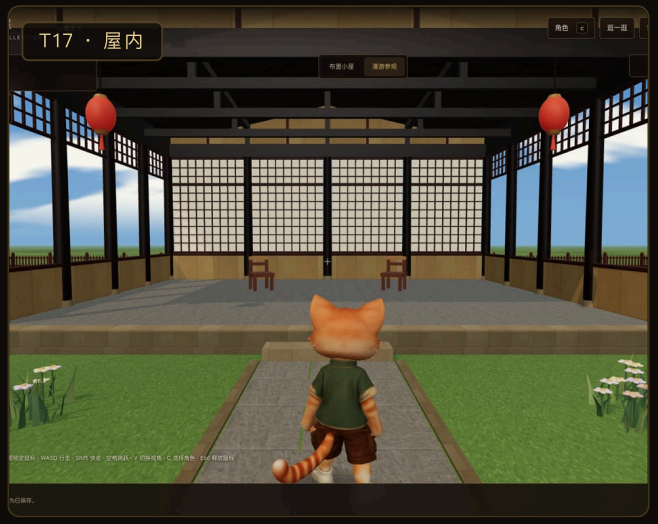
梁架与屋面 山墙、瓦顶、灯笼挂杆、后窗格栅，所有构件都接在一起。



物品叠放 拖拽时有三轴控件；物品不能互相穿插，放上别的物品就“叠”上去。



台基与院落 九宫格草地、木栅栏、条石甬道；贴图复用藏宝阁的 CC0 集。



走进屋里 第三人称参观，栅栏会挡住角色，不能穿出院外。

摆放规则（都在编辑器里完成）

- 中心落在占地不小于它的物品上方即视为叠放，上层随下层移动。
- 与其他物品重叠，整组弹回；添加时自动避让。
- 可穿行物品（花草）由资产属性决定，可重复摆放与缩放。
- 高度上限分区：台基上以房梁 4.8 m 封顶，纯庭院 20.6 m。

来源：docs/validation/T17小屋美化与扩建验证.md · T19小屋物品碰撞与叠放验证.md

CHARACTER · THIRD PERSON

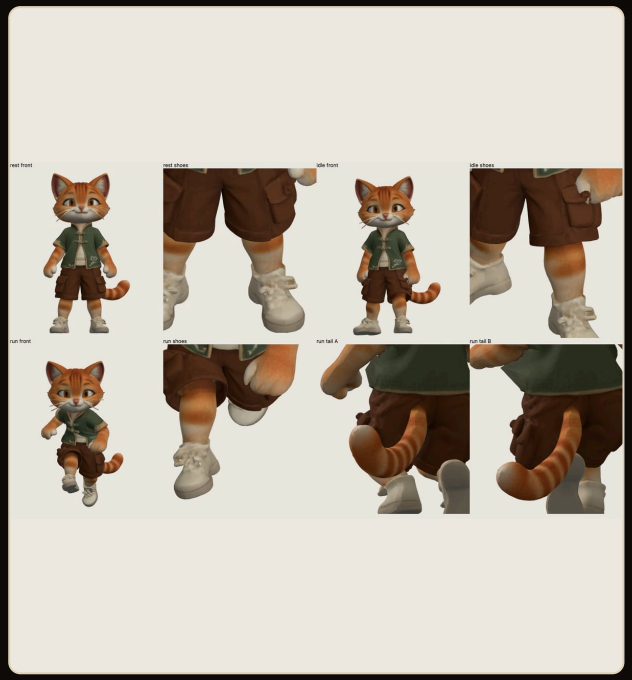
走进去的人，也来自一张图

参考图 → Lux3D 建模绑骨 → 第三人称跟随



AI 参考图 拟人橘猫，中式盘扣短衫。

→



Lux3D 模型 绑骨与动作导出后的逐帧核对：待机、跑步、脚部落地、尾巴摆动。

→



线上实拍 红毯上奔跑的橘猫，影子落地、镜头跟随，不穿柱。

第三人称怎么做到“不出戏”

- 6 个可选角色，各自内置贴图、蒙皮与 Idle / Run 两套动作；跑步原地循环，位移由引擎控制，脚不滑步。
- 镜头遮挡按行走合同的碰撞体计算，另加仅作用于镜头的楼板底、屋顶、门楣与灯笼；用真实 GLB 射线对照 **2.77 万个机位，穿模 0 处**。
- 角色与视角只存本机浏览器，只改变画面表现，行走、跳跃、E 查看的规则不变。

操作速查

W A S D	行走 Shift 快跑
空格	跳跃（可跳上护栏，不会陷进台阶）
E	查看对准的展品
V	第一 / 第三人称
C B M	选角色 / 背包 / 菜单

来源：docs/validation/T15第三人称验证.md · assets/characters/

ENGINEERING · PERFORMANCE

好看之后，要让人能打开 公网上线后实测并优化

香港服务器到大陆访客的跨境速度波动很大，13 MB 的 GLB 下载从 0.95 s 到 80 s 不等；上线当天首页第一次打开用了 43 秒。于是把“进入前必须下载的内容”压到最小，并让用户模型走浏览器缓存。

首页首屏（5 Mbit/s 限速实测）



全部内容总量基本不变（22.55 → 21.38 MB），只是调整了先后；再次访问时 /assets/ 带一年缓存，直接读缓存。

用户模型：浏览器缓存 + 网页副本



渲染预算

贴图显存	约 400 → 55 MB
KTX2	光照贴图 JPEG 5.9 → 4.3 MB
帧率	固定 DPR 1.5 下约 52–65 FPS，自适应降到 1.0 保 50+
绘制调用	约 106 次（含辉光第二次渲染）

办法 1

先显示，再变清晰

GLB 只带 128 px 预览贴图、光照贴图用 256 px 小图，天空图改 WebP（2.11 → 0.32 MB）；进场画面出现后，才下载原尺寸贴图、角色与展品。展品详情改为直接借用场景里已加载的同一份模型，不再等半分钟。

办法 2

用户模型走缓存，且更小

worker 为每个就绪模型生成网页副本（几何量化 + meshopt，贴图转 WebP），约为原文件 1/7，服务器 29 个模型 314.2 → 45.7 MB。撤销权限即失效：每次进入仍走一遍鉴权，只是能看时回 304。

办法 3

让 GPU 少干活

贴图转 KTX2，显存约 400 → 55 MB；摆件 GPU 实例化；掉帧时自适应降低像素密度（1.5 → 1.0）。瓶颈其实在像素填充（16 盏实时点光 + 4× MSAA），不在三角面。

诚实记录

数据要经得起复测

D4 时曾报告“GPU 帧时减半”，交替复测三轮后确认只是单次测量偶然，已更正为 1–9%，测帧方法写进踩坑记录。

来源：docs/validation/首屏下载量验证.md · 模型缓存验证.md · T16 D4 节

QUALITY & VERIFICATION

每一句“做好了”，都有可复现的证据 验证分层与跨模型评审

51 / 51	128	7	3	0	21
验收标准 AC01–AC51，逐项留证据（T09）	项单元测试（npm test）	组 PostgreSQL 集成测试（全部用临时库）	套真实 Chrome 回归：test:t08 / t10 / t15	构件穿插与同向共面（导出关口）	张任务卡 T01–T21，均有验证记录

验证怎么分层

层	做什么	例子
导出关口	建筑导出前自动检查，任一不为零就不导出	构件穿插、同向共面、全量碰撞审计（人能碰到的构件必须有碰撞）
单元 / 集成	规则与数据库事务	1500 次随机行走不离开可走面；额度并发只受理一次；会话过期暂停写入
真实键盘实走	Playwright + 本机 Chrome	入口 → 大楼梯 → 二层整圈 → 回入口，49 秒；3 千余个可走面采样点与 GLB 射线一致
镜头对照	第三人称机位射线检测	2.77 万个机位穿模 0；六个角色均能加载
跨模型评审	产出者 ≠ 审稿者	Claude 与 Codex 交叉：一方产出，另一方（Sonnet / GPT-6 Astra）评审，意见逐条复核再处理

还没覆盖的边界（如实列出）

- 真实十人试用、多人跨设备并发：尚未开展。
- 物理休眠中的在途任务恢复（E07）：仅有等价演练。
- 帧率数据来自无头 Chrome，以 M5 真机实走为准；手机端 3D 操作不在本期验收范围。

验证真的拦下了问题：一个完整案例

发现 第三人称镜头对照 GLB 射线，7 千余个机位里有 **211 个穿模**。

根因 中间石阶侧面和壁龛小灯没登记为镜头遮挡体。

修复 补登记后穿模为 0，并把 `test:t15` 改为“穿模必须为 0”，从此是回归门槛。

同类的还有：栏杆宝顶比立柱宽，被导出关口拦下 28 处穿插；斗拱十字交叉共面，拦下 20 处。

评审真的发现了问题（节选）

- 角色加载竞态；加载失败后界面显示的视角与实际不一致（T15，已修）。
- 自适应分辨率升档失败一次就永不复位，一次卡顿会长期停在低档（D4，已修）。
- 进程被杀时网页副本任务会无限重试；副本事务回滚残留对象（模型缓存，已修）。

来源：docs/validation/MVP验收结果.md · docs/reviews/ · flow/踩坑记录.md

PROCESS · FROM IDEA TO LAUNCH

九天，从一句话到公开上线 2026-11-03 → 11-12

11-03
PRD v2.0 定稿：F01–F13、验收标准、额度与权限规则

11-04
定“本地优先”；**Lux3D 接入首次真实生成**（青花瓷瓶）；规划沉浸式前台与 Blender MCP

11-05
旧阁 v1 + 全屏游戏前台；账号 / 额度 / 生成、小屋保存分享、投稿后台相继完成

11-06
T09 验收：AC01–AC51 全部通过；试玩体验与功能调整

11-07
展品收藏、背包改版；双场景背包与小屋互访、榜单点赞

11-09
六角色第三人称；**用户否定旧阁，藏宝阁重建启动**，概念图与 D1 灰盒

11-10
重建 D2→D4 一天推进到收口；小屋美化扩建；个人资产删除

11-11
物品叠放；上传历史与可读失败原因；候选与展位页改版

11-12
公开上线 yafeng.fun；首屏 22.55 → 3.55 MB；模型走缓存

人与 AI 怎么分工

- **产品拍板 = 用户**：每个阶段（D1–D4）都由用户实走、确认，旧阁就是用户一句话否掉的。
- **Agent 负责执行**：Claude / Codex 经 Blender MCP 建模，写代码、跑验证；ImageGen 画概念图与参考图；Lux3D 把参考图变 3D。
- **产出与评审用不同模型**：交付前换另一个模型审稿，意见逐条复核。

真相写在文件里，不留在对话里

- 一套根级 `flow/`：目标、计划（即契约）、进展日志（顶部是交接棒）、决策、踩坑记录、任务卡。
- 产物本身是真相来源；文档只补“看产物看不出的为什么”。
- 31 次提交、21 张任务卡、每一棒都有“做了什么 / 为什么 / 下一步”，换人或换工具也能接得上。

为什么这样推进

- 先打通整条链路（功能完整），再回头抠视觉：旧阁让功能先跑起来，才有后来的重建依据。
- 用真实 Mac Chrome 和真实 Lux3D 结果验收，不以模拟成功代替。
- 解决问题尽量从根上解：碰撞与模型同源，而不是手抄坐标打补丁。

一轮迭代怎么走（以 D4 的“二层地毯被拉长”为例）

1 **用户实走反馈**
二层走廊的地毯花纹被明显拉长，和一楼比例不一致。

>

2 **分析根因**
二层地毯宽 2.4 m，却沿用一楼 4 m 宽“每 6 m 重复一次”的设置，纵向被拉长约 1.7 倍。

>

3 **从源头修**
重复长度改为“宽度 × 1.5”；一楼仍 6 m，二层 3.6 m。改的是 Blender 脚本，不是补丁。

>

4 **重导出 · 重烘 · 重压**
三道导出关口为 0，光照贴图重烘，运行版重压；忘一步单元测试就失败。

>

5 **截图核对 + 记录**
两层比例一致；写入进展、决策与踩坑记录，提交前再跑回归与跨模型评审。

来源：flow/进展.md · flow/plan.md · git log

DECISIONS & LESSONS

做对的几个决定，和踩过的几个坑 只保留对结果有影响的

决定

旧阁整体推翻，而不是修补

用户实走后给出一句否定。我们没有在旧方块上叠贴图，而是回到根因（尺度、材质体系、碰撞靠手抄），重写设计合同，分 D1–D4 四关逐关确认。代价是两天的重做。

结果　最终 53 万面、25 种材质，导出穿插 0；所有画面和碰撞建在同一份 Blender 源上。

决定

碰撞与模型同源

Blender 脚本一次导出 GLB 和布局 JSON（可走面、碰撞、镜头遮挡、展位分档），网页只跑规则、不写几何，禁止手抄坐标。忘记重烘或重压，单元测试会直接失败。

结果　3 千余个可走面采样点与 GLB 射线 0 不一致；2.77 万个镜头机位 0 穿模。

决定

“成功”只认交付

供方回 success、GLB 头合格都不算；模型要在真 Chrome 里渲染出来、同 SHA 落存、进入背包可预览才算。失败原因必须是人话，直接显示在后台。

结果　AC01–AC51 全部通过；失败任务原提交日只退一次额度。

踩坑

辉光把整幅画面“晃白”

阈值 0.92 时，被灯照到的汉白玉、鎏金、抛光地面一起发光。先抬阈值、再改为“选择性辉光”：只渲染登记过的发光材质，其余压黑。

教训　特效要由“谁允许发光”决定，不由亮度决定；新发光材质必须登记。

踩坑

首页第一次打开 43 秒

首屏 22.55 MB，且香港到大陆速度极不稳定；CDN 因备案暂不可用。办法是先显示再变清晰：128 px 预览贴图先进场，进入后再换原尺寸。

结果　首屏 3.55 MB，5 Mbit/s 下 6.4 s 进场画面。

踩坑

楼梯上跳，脚陷进台阶 16 cm

楼梯碰撞是斜坡而模型是台阶，且侧面能钻进石阶。改为每级台阶一块平面碰撞，可走面视为实心体的顶面，行走和空中移动都不得从侧面进入。

结果　1500 次随机行走不离开可走面；跳着上楼梯不再陷入，已加回归用例。

来源：flow/decisions.md · flow/踩坑记录.md

TRY IT · 3 MINUTES

三分钟，走一遍从图到阁

在电脑端 Chrome 打开 https://yafeng.fun

1 进入藏宝阁

点“进入藏宝阁”，沿红毯走向镇阁台；抬头看天窗光柱。

2 按 E 细看

走近镇阁台，按 E 打开后母戊鼎：旋转、缩放，读年代与收藏方。

3 上二层

经北殿大楼梯上楼，从护栏俯瞰全场，找侧殿壁龛的其他藏品。

4 生成一件藏品

注册登录，B 打开背包，选一张图片生成，等它入包后预览。

5 布置小屋

把新藏品和官方物品摆进自己的古建筑，叠放、旋转、缩放。

6 分享与投稿

开启分享链接发给朋友；满意的藏品投稿，等待上阁。

请留意 藏品均为 AI 生成，与实物可能有偏差，界面已在详情中明示；仅供观赏。每日生成额度按北京时间 00:00 换日。



入口画面（线上实拍） “通高天井 · 三十展位 · 北殿大楼梯可上二层”。

四个值得体验的理由

- **真的能走进去**：不是展示图，是可奔跑、跳跃、上下楼的两层大殿，60 FPS 级流畅。
- **真的从一张图开始**：投稿审核页能看到“生成所用原图”，生成任务有完整记录。
- **真的完整**：账号、额度、审核、后台、分享、榜单，不是只有一个漂亮场景。
- **真的可信**：51 项验收、跨模型评审，边界如实写明。

下一步

- 邀请真实用户试用（目标 10 人同时在线），补齐多人并发证据。
- 物理休眠中在途任务恢复的实机验证；手机端操作适配。
- 对外长期运营前，复核全部可选角色形象的授权。
- 更多官方物品与藏品，让小屋与藏宝阁越逛越满。